MyDrinkShop v2.0

Se cere realizarea unei aplicații software pentru gestionarea activității unui drinks shop, care să permită administrarea produselor vândute (băuturi), a ingredientelor utilizate, a rețetelor de preparare și a comenzilor plasate de clienți.
Aplicația trebuie să ofere funcționalități complete de gestiune (adăugare, modificare, ștergere, vizualizare), să asigure persistența datelor în fișiere, precum și o interfață grafică intuitivă pentru utilizator. La prima rulare a aplicației, sistemul trebuie să inițializeze (creeze automat) fișierele necesare dacă acestea nu există.
Soluția trebuie implementată respectând principiile programării orientate pe obiect și o arhitectură stratificată, care separă clar:

- modelul de date,
- logica de business (layer Service),
- accesul la date (Repository Pattern),
- interfața cu utilizatorul.

Cerințe funcționale

1. Aplicația trebuie să permită gestionarea produselor (băuturi):
    - adăugare produs nou (definind nume, tip, categorie și preț de vânzare);
    - modificare produs existent;
    - ștergere produs;
    - afișare listă produse.
2. Fiecare produs trebuie să aparțină unui tip și unei categorii. Utilizatorul poate adăuga, modifica și șterge tipuri și categorii de băuturi.
3. Aplicația trebuie să permită definirea rețetelor pentru produse:
    - fiecare rețetă este compusă din mai multe ingrediente;
    - pentru fiecare ingredient se specifică o cantitate necesară.
4. Aplicația trebuie să gestioneze stocurile de ingrediente:
    - afișarea cantității disponibile în inventar;
    - actualizarea stocului (scăderea cantităților) în urma finalizării comenzilor.
5. Aplicația trebuie să permită crearea comenzilor:
    - o comandă conține unul sau mai multe produse, fiecare având o cantitate asociată;
    - aplicația trebuie să verifice automat disponibilitatea ingredientelor pe baza rețetelor produselor și să blocheze adăugarea în comandă dacă stocul de ingrediente este insuficient;
    - aplicația trebuie să calculeze automat costul total al comenzii.
6. La finalizarea comenzii se generează automat bonul de casă care se salvează în format .csv (conținând coloanele: ID Comandă, Nume Produs, Cantitate, Preț Unitar, Total Linie, Total Comandă).
7. La finalul fiecărei zile se salvează informațiile despre comenzile înregistrate și se calculează totalul încasărilor zilei.
8. Sistemul trebuie să permită exportul situației stocurilor de ingrediente și a istoricului comenzilor într-un format CSV definit. Toate datele introduse de utilizator trebuie validate înainte de salvare (ex. prețuri pozitive, câmpuri text completate).

Cerințe non-funcționale

1. Aplicația trebuie să fie o aplicație desktop dezvoltată folosind Java (minim versiunea JDK 17).
2. Interfața grafică trebuie realizată folosind JavaFX.
3. Persistența datelor trebuie realizată exclusiv în fișiere text (sau CSV).
4. Accesul la date trebuie implementat folosind design pattern-ul Repository.
5. Logica aplicației trebuie să fie decuplată de interfața grafică, utilizând un nivel arhitectural dedicat (Service).
6. Codul trebuie să respecte cu strictețe principiile OOP (încapsulare, polimorfism, separarea responsabilităților).